

Tipos de Redes

As redes podem se organizar de acordo com o seu porte (tamanho da infraestrutura e volumes de usuários), podendo se dividir em grupos:

1. Redes de Pequeno Porte

São redes projetadas para uso individual ou para pequenos grupos de até 10 pessoas. A infraestrutura é simples, geralmente baseada em um único roteador que gerencia todas as conexões.

- **LAN (Local Area Network):** Rede local em ambientes corporativos ou educacionais.

Ex: A rede de uma escola que interliga os computadores do laboratório, da secretaria e da biblioteca.

- **CAN (Campus Area Network):** Interliga várias LANs em uma área geográfica limitada.

Ex: Uma universidade com vários blocos ou um grande hospital com diferentes alas médicas.

2. **Redes de Médio Porte**

Essas redes atendem de dezenas a centenas de usuários e cobrem áreas como um prédio inteiro ou um conjunto de edifícios (campus). Elas exigem equipamentos mais profissionais, como vários roteadores e switches para manter o sinal estável.

- **LAN (Local Area Network):** Rede local em ambientes corporativos ou educacionais.

Ex: A rede de uma escola que interliga os computadores do laboratório, da secretaria e da biblioteca.

- **CAN (Campus Area Network):** Interliga várias LANs em uma área geográfica limitada.

Ex: Uma universidade com vários blocos ou um grande hospital com diferentes alas médicas.

3. Redes de Grande Porte

São redes de alta complexidade que conectam milhares ou milhões de dispositivos em áreas muito extensas. Elas dependem de infraestruturas pesadas, como fibras ópticas de longa distância e satélites.

- **MAN (Metropolitan Area Network):** Abrange uma área metropolitana ou uma cidade inteira.

Ex: Uma rede de fibra óptica que conecta todas as delegacias ou unidades de saúde de um município.

- **WAN (Wide Area Network):** A rede de maior porte possível, cruzando estados, países e oceanos.

Ex: A **Internet** é o exemplo máximo. Outro caso são as redes globais de bancos que permitem que você use um caixa eletrônico em qualquer lugar do mundo para acessar sua conta.

4. Rede Mundial

Embora o termo WAN cubra redes de "longa distância" (como entre duas cidades distantes), quando falamos de escala global, estamos falando de uma infraestrutura massiva.

- **A Internet:** É o exemplo principal. Ela não é uma rede única, mas sim uma "rede de redes". Milhões de LANs e MANs ao redor do mundo se conectam através de protocolos padronizados (TCP/IP) para formar essa teia global.
- **Infraestrutura:** Para que os dados viajem entre países, as redes mundiais dependem de **cabos submarinos de fibra óptica** que cruzam os oceanos e de constelações de **satélites** para alcançar áreas remotas.

Redes Mundiais e de Grandíssimo Porte

- **Redes Corporativas Globais (Enterprise WAN)**

Grandes multinacionais possuem suas próprias redes privadas para que seus escritórios em Tóquio, Nova York e São Paulo funcionem como se estivessem na mesma sala.

Ex: A rede interna do Google ou da Amazon, que interliga seus Data Centers espalhados pelo planeta.

- **Redes Governamentais e Militares**

Redes ultra-seguras que permitem a comunicação entre embaixadas, bases militares e agências de inteligência em diferentes países.

Ex: A rede da OTAN ou sistemas de monitoramento climático global.

- **Redes de Provedores de Conteúdo (Tier 1 Networks)**

São as "autoestradas" da internet. Algumas empresas detêm as fibras ópticas que formam a espinha dorsal (backbone) do mundo, vendendo acesso para provedores menores.

Referências Bibliográficas:

- **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.**
- **KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.**
- **FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.**